



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
 - I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
 - A. Apenas as alternativas II e III.
 - B. Todas as alternativas.
 - C. Nenhuma delas.
 - D. Apenas as alternativas I, IV.
 - E. Apenas as alternativas I, II e IV.
2. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
 - A. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - B. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - C. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - D. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - E. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
3. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
 - B. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - D. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
 - E. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
4. Supondo a Relação PROJ (PNO, Orçam), com chave primária PNO, a Relação EMP (ENO, ENome, Cargo) com chave primária ENO, e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO}, chave estrangeira PNO em relação a PROJ e chave estrangeira ENO em relação a EMP. Qual das expressões da álgebra relacional abaixo **NÃO** corresponde à seguinte consulta SQL:

```
SELECT ENome
```

```
FROM EMP, PROJ, DSG
```

```
WHERE EMP.ENO = DSG.ENO
```

```
      AND PROJ.PNO = DSG.PNO
```

```
      AND Dur > 36
```

- A. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur>36}((\pi_{PNO}(\text{PROJ})) \bowtie_{PNO} (\text{EMP} \bowtie_{ENO} (\pi_{Dur}(\text{DSG}))))$
- B. $\pi_{ENome}(\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\text{EMP} \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur>36}(\pi_{Dur}(\text{DSG}))))$
- C. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur>36}((\pi_{ENome,ENO}(\text{EMP})) \bowtie_{ENO} (\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\text{DSG}))))$
- D. $\pi_{ENome}(\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\text{EMP} \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur>36}(\text{DSG})))$
- E. $\pi_{ENome}(\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\sigma_{Dur>36}(\text{EMP} \bowtie_{ENO} (\text{DSG}))))$
5. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).
- A. $\frac{1}{10^8}$
- B. $\frac{1}{2^{20}}$
- C. $\frac{1}{10^4}$
- D. $\frac{1}{4^{20}}$
- E. $\frac{1}{4^{15}}$
6. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
- A. $(np)^2$
- B. np
- C. $6np$
- D. $4np$
- E. $2np$
7. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.
- A. Quicksort e merge sort
- B. Bubble sort e Quick sort
- C. Merge sort e bubble sort
- D. Heap sort e selection sort
- E. Merge sort e heap sort
8. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:
- A. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
- B. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
- C. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
- D. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.

E. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.

9. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:

$$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$

- A. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
- B. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
- C. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.
- D. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.
- E. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.

10. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
- B. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
- C. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
- D. Possui um grande conjunto de instruções complexas
- E. O processador é formado por válvulas e transistores

11. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:

- A. Informação
- B. Processamento
- C. Dado
- D. Conhecimento
- E. Sabedoria

12. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

- A. $L = 0$
- B. $L = 2$
- C. $L = \infty$
- D. $L = 1$
- E. $L = 1/2$

13. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;

struct no {

    int valor;

    apontador esq, dir;

};
```

onde *esq* e *dir* representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó *p* da árvore, onde *t* é um apontador auxiliar.

A. *t* = *p*;

p->*esq* = *p*->*dir*;

p->*dir* = *p*->*esq*;

B. *p*->*esq* = *p*->*dir*;

t = *p*->*esq*;

p->*dir* = *t*;

C. *p*->*dir* = *t*;

p->*esq* = *p*->*dir*;

p->*dir* = *t*;

D. *t* = *p*->*dir*;

p->*dir* = *p*->*esq*;

p->*esq* = *t*;

E. *t* = *p*->*dir*;

p->*esq* = *p*->*dir*;

p->*dir* = *t*;

14. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$

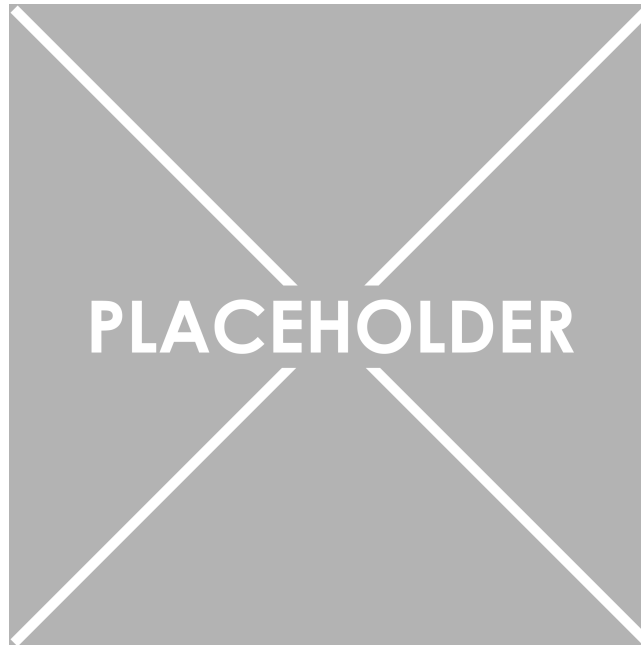
B. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$

C. $2^{n+1} = O(2^n)$

D. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$

E. $\log n^2 = O(\log n)$

15. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - B. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - C. Todas as afirmativas anteriores.
 - D. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - E. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
16. Considere o seguinte trecho de programa:
- 1. $i := 1;$
 - 2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i];$

4. $i := i + 1;$

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(T(AP)^*)^*$
- B. $IT^+A^*P^*$
- C. $I(TAP)^+$
- D. $I(TAP)^*$
- E. $I(T(AP)^*)^+$

17. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.

- I. A^* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas II e III
- B. I, II e III
- C. Apenas I e II
- D. Apenas III
- E. Apenas I e III

18. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?

- A. Estruturação de dados
- B. Independência de dados

- C. Controle de acesso e visualização de dados
- D. Controle de redundância e inconsistência
- E. Eficiência

19. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:

- A. xx^{x-1}
- B. $x^x \ln(x)$
- C. x^x
- D. $x^x(\ln(x) + 1)$
- E. $x^x(\ln(x) + x)$

20. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:

- A. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;
- B. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
- C. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.
- D. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
- E. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;